



Lycée Albourey Ndiaye
Linguère
Mr Barry

Année scolaire : 2007 /2008
Classe : TS 1
Durée : 4 heures

Composition du premier semestre
(Mathématiques)

Exercice I : (2.75 pts)

On considère la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par : $f(0) = 0$ et $\forall x \neq 0, f(x) = x^2 \sin\left(\frac{1}{x}\right)$.

1. a) Calculer $f'(x)$ pour $x \neq 0$. (0.5 pt)
b) Montrer que f est dérivable en 0 et donner $f'(0)$. (0.75 pt)
2. Soit la fonction g définie sur $\mathbb{R}$ par $g(0) = 0$ et $\forall x \neq 0, g(x) = 2x \sin\left(\frac{1}{x}\right) - \cos\left(\frac{1}{x}\right)$.
Etudier la continuité de g en 0. (0.5 pt)
3. La fonction g admet-elle des primitives sur $\mathbb{R}$. (1 pt)

Exercice II : (4.25 pts)

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}_+$ par :
$$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(x) = x^2 \sqrt{\ln x} \quad ; x \neq 0 \end{cases}$$

1. Montrer que f est dérivable en 0 et préciser $f'(0)$. (0.75 pt)
2. En utilisant $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$ étudier la dérivabilité de f en 1. (0.5 pt)
3. Etudier les variations de f . (2 pts)
4. Construire (Cf) dans un repère orthonormal. (1 pt)

Problème (13 pts)

Partie A

On désigne par F l'ensemble de toutes les fonctions continues et positives définies sur $\mathbb{R}$ et

vérifiant la propriété : $(I) : \forall x \text{ et } y, f(x+y) \times f(x-y) = (f(x) \times f(y))^2$.

1. Vérifier que la fonction $x \rightarrow 2^{-x^2}$ appartient à F . (0.5 pt)
2. Que donne l'égalité (I) lorsque $x = 0$? Lorsque $x = y$? Quelles sont les valeurs possibles de $f(0)$? (1 pt)
3. On suppose que f est une fonction appartenant à F et qu'il existe un réel a tel que $f(a) = 0$.
a) Montrer que la suite $(U_n)_{n \geq 0}$ définie par $U_n = \frac{a}{2^n}$ admet 0 pour limite. (0.5 pt)
b) Montrer par récurrence que $f(U_n) = 0$. En déduire que $f(0) = 0$. (2 pts)
c) Conclure. (0.5 pt)
4. Donner alors la valeur de $f(0)$ et montrer que, pour tout x réel, $f(x) > 0$. Montrer que f est une fonction paire. (1 pt)

Partie B

Etant donné une fonction f appartenant à F , on note g la fonction : $x \rightarrow \ln(f(x))$.

1. Montrer, à l'aide de la relation (I) , que la fonction g vérifie :

$$(II) : \forall x, y \in \mathbb{R}, g(x+y) + g(x-y) = 2(g(x) + g(y)) \quad (0.5 \text{ pt})$$



2. Calculer $g(0)$ et montrer que g est une fonction paire. **(0.75 pt)**
3. Montrer que : (III) : $\forall x \in \mathbb{R} \text{ et } n \in \mathbb{N}, g(nx) = n^2 g(x)$. Montrer que la propriété (III) est encore vraie quand n est un entier relatif. **(1.5 pt)**
4. Montrer que : $g(rx) = r^2 g(x)$ pour tout entier rationnel r . Posons $\lambda = g(1)$. Montrer que pour tout rationnel r , $g(r) = \lambda r^2$. Ainsi, pour tout r rationnel $f(r) = e^{\lambda r^2}$. **(1.5 pt)**

Partie C

Etant donné un réel λ fixé, considère la fonction f_λ définie sur $\mathbb{R}$, par $f_\lambda(x) = e^{\lambda x^2}$. On note C_λ sa représentation graphique dans un repère orthonormal.

1. Etudier, suivant les valeurs de λ les variations de f_λ . **(2 pts)**
2. On suppose $\lambda > 0$. Montrer qu'il existe, sur C_λ , deux points A_λ et B_λ en lesquels la tangente passe par l'origine. Calculer les coordonnées de ces points en fonction de λ . Quel est l'ensemble formé par les points A_λ et B_λ lorsque λ décrit $\mathbb{R}^*$ **(1.25 pt)**